

ADS Informatique

Nombre chromatique et sous-graphes induits

Source : Marthe Bonamy et Irena Penev

Informatique-Mathématique. Une photographie en 2020, EJCIM 2020

Travail demandé

Il vous est demandé d'étudier puis de présenter le texte joint à travers un exposé de synthèse d'une durée comprise entre 15 et 20 minutes.

Si l'étude de la totalité du dossier et la préparation d'un exposé cohérent dans la durée impartie ne vous paraît pas possible, vous pouvez décider de vous limiter à une partie du dossier.

Remarques générales

1. Les textes proposés, quelle que soit leur origine, peuvent présenter des défauts (coquilles typographiques, négligences ou sous-entendus de l'auteur, voire erreurs. . .) qui, sauf exception, n'ont pas été corrigés.
2. Les textes proposés peuvent contenir des exercices qu'il n'est pas demandé de résoudre. Néanmoins, vous pouvez vous aider des énoncés de ces exercices pour enrichir votre exposé.

Chapitre 1

Nombre chromatique et sous-graphes induits

Marthe BONAMY, Irena PENEV

Nous nous intéressons ici aux liens entre trois paramètres centraux en théorie des graphes : χ (nombre de couleurs nécessaires pour colorer les sommets de façon à ce que deux sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes), α (taille d'un plus grand stable, c.à.d. un ensemble de sommets deux à deux non-adjacents) et ω (taille d'une plus grande clique, c.à.d. ensemble de sommets deux à deux adjacents), ainsi qu'à l'impact de structures (sous-graphes) interdites sur leur comportement.

1.1 Introduction

1.1.1 Un peu d'histoire

En 1852, un botaniste, Francis GUTHRIE, s'aperçoit que pour colorer des cartes de façon à ce que des régions partageant une frontière reçoivent des couleurs distinctes, quatre couleurs semblent toujours suffire. Il écrit à son frère mathématicien pour partager cette conjecture, et lui demander s'il peut confirmer formellement. Le problème résiste, attire l'attention de nombreux combinatoriciens¹, et n'est prouvé qu'en 1976, avec assistance informatique [2, 3]. Cet énoncé est plus connu sous le nom de "Théorème des Quatre Couleurs".

1. Voir par exemple ici pour plus d'informations :
<https://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Georges.Gonthier/pi2000/pro/gonthier/>

Une carte peut être vue comme un graphe, dont les sommets sont les régions de la carte, et où deux régions sont adjacentes si elles ont une frontière commune (voir fig. 1.1). Une *bonne coloration* (ou simplement *coloration*) d'un graphe G est une fonction qui attribue une couleur à chaque sommet du graphe, de façon à ce que deux sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes. Autrement dit, une coloration est une fonction $c : V(G) \rightarrow \mathbb{N}^*$ telle que pour toute arête uv de G , on a $c(u) \neq c(v)$. Une k -coloration est une coloration utilisant au plus k couleurs différentes. Le Théorème des Quatre Couleurs peut alors s'énoncer ainsi : tout graphe issu d'une carte (graphe dit *planaire*) admet une 4-coloration. À noter que si aucune preuve purement humaine de ce fait n'est connue à ce jour, on connaît plusieurs preuves élémentaires du fait que les graphes planaires admettent tous une 5-coloration [7]. Inversement, il est NP-dur de décider si un graphe planaire est 3-colorable [20].

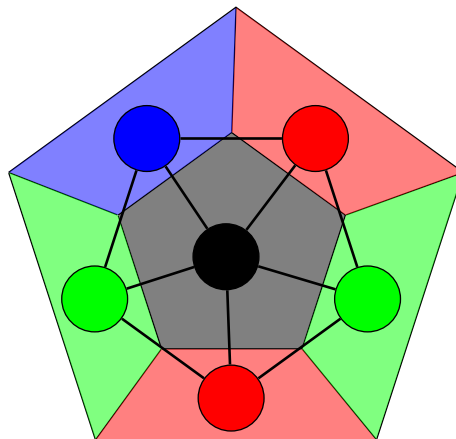


FIGURE 1.1 – Un exemple du lien entre carte et graphe. Ici $\omega(G) = 3$, $\alpha(G) = 2$ et $\chi(G) = 4$, pour G étant le graphe représenté.

Intéressons-nous de plus près à cette notion de nombre de couleurs nécessaires pour colorer un graphe G . Il s'agit du *nombre chromatique* de G , souvent dénoté $\chi(G)$. Pour démontrer une borne supérieure du nombre chromatique, il suffit d'exhiber une coloration appropriée.² En revanche, pour démontrer une borne inférieure, et justifier que le graphe n'admet pas de coloration avec moins de couleurs, il faut fournir des arguments structurels souvent indirects. L'obstacle le plus évident à une k -coloration est la présence dans le graphe de $k + 1$ sommets deux à deux adjacents. Une telle structure est une *clique*, et la taille maximum d'une clique dans le graphe G est dénotée $\omega(G)$.

2. Ce qui est NP-dur en toute généralité.

Remarque 1.1.1. Pour tout graphe G , on a $\omega(G) \leq \chi(G)$.

Notons que dans les graphes planaires, si on peut trouver une clique de taille quatre, il est impossible d'obtenir une clique de taille cinq. Autrement dit, pour tout graphe planaire G , on a $\omega(G) \leq 4$. Ceci est un corollaire du Théorème des Quatre Couleurs, mais peut facilement être obtenu directement.

Un autre angle d'attaque pour une borne inférieure sur $\chi(G)$ consiste à observer que chaque couleur induit dans le graphe un ensemble de sommets deux à deux non-adjacents. C'est la notion de *stable*, qui fait directement écho à celle de clique. La taille maximum d'un stable dans le graphe G est dénotée $\alpha(G)$. Chaque couleur couvrant au plus $\alpha(G)$ sommets, on obtient la remarque suivante :

Remarque 1.1.2. Pour tout graphe G , on a $\frac{|V(G)|}{\alpha(G)} \leq \chi(G)$.

1.1.2 Toujours un gros stable ou une grosse clique?

Rappelons que pour un graphe planaire G , on a la même borne supérieure pour $\omega(G)$ et pour $\chi(G)$: les deux valent au plus 4. S'agit-il là d'une tendance générale, que $\chi(G)$ et $\omega(G)$ se comportent de façon similaire? Le graphe G de la fig. 1.1 est un exemple où $\chi(G) > \omega(G)$. Tout de même, on peut espérer que $\chi(G)$ soit borné par une fonction de $\omega(G)$. La remarque 1.1.2 nous donne $\alpha(G) \cdot \chi(G) \geq |V(G)|$ pour tout graphe G . Quelle est la plus grande fonction f telle que $\alpha(G) \cdot \omega(G) \geq f(|V(G)|)$ pour tout graphe G ? Si $f : x \mapsto x$ est peut-être un peu ambitieux, peut-on garantir $f : x \mapsto \sqrt{x}$?

Une borne logarithmique

Montrons par induction grossière que $\alpha(G) + \omega(G) \geq \log |V(G)|$ pour tout graphe G . Dénотons $g(n) = \min_{\text{graphe } G \text{ à } n \text{ sommets}} (\alpha(G) + \omega(G))$. Notons que $g(1) = 2$. Soit G un graphe à n sommets. Soit $u \in V(G)$, un sommet arbitraire de G . Soit G_1 le graphe induit par les voisins de u , et G_2 le graphe induit par les non-voisins de u . Notons que $\omega(G) \geq \omega(G_1) + 1$ et $\alpha(G) \geq \alpha(G_2) + 1$. On a donc $\alpha(G) + \omega(G) \geq \max(\alpha(G_1) + \omega(G_1) + 1, \alpha(G_2) + \omega(G_2) + 1)$. Tout sommet autre que u appartient soit à G_1 soit à G_2 . L'un des deux graphes G_1 et G_2 contient nécessairement au moins $(n-1)/2$ sommets, d'où $g(n) \geq g(\lceil \frac{n-1}{2} \rceil) + 1$, et la conclusion. En faisant une analyse un peu plus fine, il est possible d'avoir une meilleure constante en facteur de $\log |V(G)|$. Lorsque l'on cherche à borner le produit et non la somme, on peut significativement améliorer l'analyse :

Exercice 1.1.3 ().** Montrer l'existence d'une constante $c > 0$ telle que $\alpha(G) \cdot \omega(G) \geq c(\log |V(G)|)^2$ pour tout graphe G .

Cependant, nous ne connaissons toujours pas la taille minimale d'un graphe contenant soit un stable soit une clique de taille 5 : nous savons seulement que le nombre de sommets est entre 43 et 48 [18, 1].

Exercice 1.1.4 (*). Vérifier que tout graphe à au moins 6 sommets contient soit une clique soit un stable de taille 3, et qu'il existe un graphe à 5 ne contenant aucun des deux.

Nous dirigeons le lecteur intéressé vers la notion de nombres de RAMSEY.

La méthode probabiliste

Les bornes présentées ci-dessus sont d'une grande naïveté tant dans leur valeur que dans les méthodes en jeu. Après tout, notre objectif initial était de démontrer quelque chose du type " $\alpha(G) \cdot \omega(G) \geq \sqrt{n}$ ".

Malheureusement, si cette borne est vérifiée par tout graphe auquel nous penserions spontanément, on peut aisément construire des contre-exemples via des arguments probabilistes.

Prenons un grand nombre de sommets, disons $n \geq 2^{40}$, et pour chaque paire indépendamment, plaçons une arête avec probabilité $1/2$. Quelle est la probabilité que le graphe G ainsi obtenu contienne un stable de taille k ? La probabilité qu'un ensemble de k sommets ne contienne aucune arête est $(\frac{1}{2})^{\binom{k}{2}}$, et le nombre de tels ensembles est $\binom{n}{k}$. Donc, la probabilité que le graphe contienne un stable de taille k est au plus $(\frac{1}{2})^{\binom{k}{2}} \cdot \binom{n}{k}$. Notons que cette probabilité est ridiculement faible lorsque $k = 3 \log n$. Avec forte probabilité, nous avons donc $\alpha(G) \leq 3 \log n$, et par symétrie $\omega(G) \leq 3 \log n$. Ceci met un terme définitif à nos espoirs d'améliorer significativement les bornes naïves de la section précédente.

Cette méthode de construire un objet avec une part d'aléatoire est puissante. En tant qu'humains, nous sommes conditionnés à remarquer des motifs, et à en placer lorsque nous sommes amenés à créer. Un objet qui respecte certains motifs est souvent un objet qui se comporte bien vis-à-vis de propriétés de décompositions. La méthode probabiliste nous permet de contourner ces biais cognitifs. Elle peut être utilisée avec autant de succès pour démontrer des propriétés dans les graphes, par exemple pour obtenir une coloration avec peu de couleurs (par rapport au nombre maximum de voisins qu'un sommet peut avoir) dès lors que ω est constant. Nous dirigeons le lecteur intéressé vers l'excellent livre de MOLLOY et REED [27].

Petite digression avant de conclure cette section : l'idée d'éviter la structure est une idée clé ici, comme l'illustre la conjecture suivante (la notion de graphe sans H est définie formellement dans la section 1.1.3).

Conjecture 1.1.5 (ERDŐS-HAJNAL 1989 [17]). *Pour tout graphe H , il existe $\epsilon_H > 0$ tel que tout graphe G sans H satisfait $\alpha(G) \cdot \omega(G) \geq |V(G)|^{\epsilon_H}$.*

Cette conjecture reste grande ouverte, y compris pour des petits H , comme par exemple $H = C_5$, le cycle à cinq sommets.

Exercice 1.1.6 ().** *Montrer que la conjecture 1.1.5 est vraie pour H étant un stable de taille arbitraire.*

1.1.3 Quelques définitions

Nous complétons l'introduction avec quelques définitions qui nous seront nécessaires dans ce qui suit. Soit G un graphe. Pour un ensemble de sommets $S \subsetneq V(G)$, on note $G \setminus S$ le graphe obtenu à partir de G en supprimant tous les sommets dans S ; si $S = \{v\}$, on écrit parfois $G \setminus v$ au lieu de $G \setminus S$. Ensuite, pour un ensemble non-vidé $X \subseteq V(G)$, on pose $G[X] = G \setminus (V(G) \setminus X)$. Tout graphe du type $G[X]$ pour un certain ensemble X est un *sous-graphe induit* de G . Pour $x_1, \dots, x_t \in V(G)$, on écrit parfois $G[x_1, \dots, x_t]$ au lieu de $G[\{x_1, \dots, x_t\}]$.

Un graphe G est *connexe* si pour toute paire u, v de sommets, il existe une suite $w_1, \dots, w_p$ de sommets (potentiellement $p = 1$) telle que $w_i w_{i+1} \in E(G)$ pour tout $1 \leq i \leq p - 1$, ainsi que $w_1 = u$ et $w_p = v$. Une *composante connexe* d'un graphe G est un sous-graphe induit connexe maximal de G .

Deux graphes G_1, G_2 sont isomorphes s'il existe une bijection entre leurs sommets qui préserve l'adjacence. Par abus de langage tout au long de ce chapitre, nous disons qu'un graphe G_1 est le graphe G_2 si les deux sont isomorphes.

G est *sans H* si aucun sous-graphe induit de G n'est isomorphe à H . Inversement, G *contient H* si un de ses sous-graphes induits est isomorphe à H .

On dénote K_n le graphe complet à n sommets : le graphe à n sommets où toutes les arêtes possibles (il y en a $\binom{n}{2}$) sont présentes. L'étoile $K_{1,n}$ est le graphe à $n + 1$ sommets et n arêtes, où un sommet est adjacent à tous les autres. Le chemin à n sommets P_n est le graphe à n sommets, que l'on peut considérer numérotés de 1 à n , tel que les arêtes sont précisément les couples de la forme $\{i, i + 1\}$; les sommets numérotés 1 et n sont les *extrémités* du chemin. Pour $n \geq 3$, le cycle C_n à n sommets est le graphe obtenu à partir de P_n en ajoutant une arête entre les deux extrémités.

Si G est un graphe et $X, Y \subseteq V(G)$ sont disjoints, alors on dit que X est *complet* à Y dans G si tout sommet de X est adjacent à tous les sommets de Y , et on dit que X est *anti-complet* à Y dans G si aucun sommet de X n'est adjacent à un sommet de Y dans G . Par abus de notation, on dit qu'un sommet x est complet ou anti-complet à un ensemble $Y \subseteq V(G) \setminus \{x\}$ si $\{x\}$ l'est. Finalement, on dit que x est *mixte* sur Y dans G si x n'est ni complet ni anti-complet à Y dans G .

Le *complémentaire* d'un graphe G est le graphe $\overline{G}$ obtenu de G en échangeant les notions de sommets adjacents et non-adjacents. Formellement, le graphe $\overline{G}$ est défini par $V(\overline{G}) = V(G)$ et $E(\overline{G}) = \binom{V(G)}{2} \setminus E(G)$, où $\binom{V(G)}{2}$ est l'ensemble des paires de sommets.

Dans un graphe G , étant donné un sommet u , on dénote $N_G(u)$ l'ensemble des voisins de u dans G . On omet parfois l'indice lorsque le contexte ne laisse pas de doute quant au graphe concerné.

1.2 L'impact des petits cycles

Dans la section 1.1.2, nous avons construit³ un graphe où $\chi(G) \geq 2^{\omega(G)/3}$. Que se passe-t-il lorsque $\omega(G) = 2$? Ou, plus généralement, lorsque le graphe ne contient pas de cycle de longueur k ou moins? (Rappelons qu'une clique de taille 3 est aussi un cycle de longueur 3, d'où cette généralisation).

La même méthode probabiliste évoquée dans la section 1.1.2 peut être utilisée pour construire, pour tous entiers g et k , un graphe où tout cycle a longueur au moins g , dont le nombre chromatique est au moins k . Il s'agit, en quelques mots, de mettre une arête entre deux sommets avec bien plus faible probabilité, de façon à pouvoir espérer obtenir très peu de cycles – cycles qui sont alors simplement éliminés du graphe. Avec le bon choix de probabilité, il reste suffisamment d'arêtes pour que le graphe ne puisse être coloré avec peu de couleurs. Soyons plus précis. La *maille* d'un graphe est la longueur du plus court de ses cycles (la maille d'une forêt est ∞). En utilisant la méthode probabiliste, ERDŐS [16] a démontré le théorème suivant.

Théorème 1.2.1. [16] *Pour tous entiers $g, k \geq 3$, il existe un graphe G ayant maille au moins g et nombre chromatique au moins k .*

Il existe donc des graphes ayant maille et nombre chromatique arbitrairement grands. Dans la section 1.2.1, nous présentons une famille

3. La vérification de cet énoncé est laissée en exercice au lecteur.

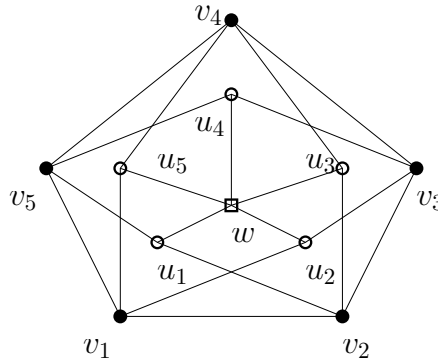


FIGURE 1.2 – Le graphe $M(C_5)$. Ce graphe est également appelé le graphe de GRÖTZSCH.

concrète de graphes, sans triangle et pourtant de nombre chromatique arbitrairement grand.

1.2.1 Des graphes sans triangle et de nombre chromatique arbitrairement grand

Plusieurs constructions de tels graphes sont connues. Ici on donne la construction probablement la plus célèbre, celle de MYCIELSKI [28]. On considère d'autres constructions dans les exercices.

Étant donné un graphe G ayant l'ensemble des sommets $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$, on construit le *Mycielskian* de G , dénoté par $M(G)$, de la manière suivante. L'ensemble des sommets de $M(G)$ est $V(M(G)) = \{v_1, \dots, v_n\} \cup \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{w\}$. Ensuite, on a

- $M(G)[v_1, \dots, v_n] = G$;
- $\{u_1, \dots, u_n\}$ est un stable de $M(G)$;
- pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, u_i est non-adjacent à v_i dans $M(G)$;
- pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ avec $i \neq j$, u_i est adjacent à v_j dans $M(G)$ si et seulement si v_i est adjacent à v_j dans G ;
- pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, w est complet à $\{u_1, \dots, u_n\}$ et anti-complet à $\{v_1, \dots, v_n\}$ dans $M(G)$.

Pour un exemple, voir fig. 1.2.

Théorème 1.2.2. [28] Tout graphe G vérifie $\omega(M(G)) = \max\{\omega(G), 2\}$ et $\chi(M(G)) = \chi(G) + 1$.

Preuve. Soit G un graphe quelconque. On pose $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$, et on utilise les notations de la définition du Mycielskian. Si $\omega(G) = 1$ (c'est-à-dire, si G est sans arêtes), alors il est clair que $\chi(G) = 1$ et $\omega(M(G)) = \chi(M(G)) = 2$: la preuve est complète. Désormais, on suppose que $\omega(G) \geq$

2, on pose $k := \chi(G)$. On démontre que $\omega(M(G)) = \omega(G)$ et $\chi(M(G)) = k + 1$.

Nous démontrons d'abord que $\omega(M(G)) = \omega(G)$. Puisque G est sous-graphe induit de $M(G)$, il suffit de démontrer que $\omega(M(G)) \leq \omega(G)$. Soit K une clique de $M(G)$ de taille $\omega(M(G))$. Par construction, le voisinage de w dans $M(G)$ est un stable. Donc, si $w \in K$, alors $|K| \leq 2$, et on obtient $\omega(M(G)) = |K| \leq 2 \leq \omega(G)$. On suppose désormais que $w \notin K$. Puisque K est une clique et $\{u_1, \dots, u_n\}$ est un stable, on a $|K \cap \{u_1, \dots, u_n\}| \leq 1$. Si $K \cap \{u_1, \dots, u_n\} = \emptyset$, alors K est une clique de G , et on a $\omega(M(G)) = |K| \leq \omega(G)$. Donc, on peut supposer que $|K \cap \{u_1, \dots, u_n\}| = 1$, et l'on pose $K \cap \{u_1, \dots, u_n\} = \{u_i\}$. Par construction, u_i est non-adjacent à v_i , et donc $v_i \notin K$. On déduit maintenant que $K^* := (K \setminus \{u_i\}) \cup \{v_i\}$ est une clique de G de même taille que K . Par conséquent, $\omega(M(G)) = |K| = |K^*| \leq \omega(G)$.

Nous démontrons maintenant que $\chi(M(G)) = k + 1$. Il est clair que $M(G)$ est $(k + 1)$ -colorable : on colore d'abord $G = M(G)[v_1, \dots, v_n]$ avec les couleurs $1, \dots, k$, puis pour tout index $i \in \{1, \dots, n\}$, on colore u_i par la même couleur que v_i , et finalement, on colore w par la couleur $k + 1$. On vérifie facilement que ceci est une bonne coloration de $M(G)$.

Il reste à démontrer que $M(G)$ n'est pas k -colorable. Supposons par l'absurde qu'il existe une bonne coloration $c : V(M(G)) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ de $M(G)$. Par symétrie, on peut supposer que $c(w) = k$; puisque les voisins de w sont exactement $u_1, \dots, u_n$, on voit que la couleur k n'est pas utilisée sur les sommets $u_1, \dots, u_n$. Maintenant on définit $c' : V(G) \rightarrow \{1, \dots, k - 1\}$ en posant

$$c'(v_i) = \begin{cases} c(v_i) & \text{si } c(v_i) \neq k \\ c(u_i) & \text{si } c(v_i) = k \end{cases}$$

pour tout index $i \in \{1, \dots, n\}$. On va démontrer que c' est une bonne coloration de G , contrairement au fait que G n'est pas $(k - 1)$ -colorable. Soient $i, j \in \{1, \dots, n\}$ tels que $i \neq j$ et tels que v_i est adjacent à v_j ; il faut démontrer que $c'(v_i) \neq c'(v_j)$. Puisque c est une bonne coloration de $M(G)$, on voit que $c(v_i) \neq c(v_j)$. Par symétrie, on peut supposer que $c(v_i) \neq k$, et donc $c'(v_i) = c(v_i)$. Si $c(v_j) \neq k$, alors $c'(v_i) = c(v_i) \neq c(v_j) = c'(v_j)$, ce qu'il fallait démontrer. On suppose désormais que $c(v_j) = k$, et donc $c'(v_j) = c(u_j)$. Puisque v_i et v_j sont adjacents, v_i et u_j le sont aussi; puisque c est une bonne coloration, il suit que $c(v_i) \neq c(u_j)$. Maintenant, on a $c'(v_i) = c(v_i) \neq c(u_j) = c'(v_j)$, ce qu'il fallait démontrer. Donc, c' est une bonne coloration de G , ce qui contredit le fait que G n'est pas $(k - 1)$ -colorable. ■

On construit maintenant la séquence $\{M_k\}_{k=2}^{\infty}$ des graphes de MYCIELSKI. On pose $M_2 := K_2$, et pour tout entier $k \geq 2$, on pose

$M_{k+1} = M(M_k)$. Nous remarquons que $M_3 = C_5$, et que M_4 est le graphe de Grötzsch (représenté dans la fig. 1.2).

Théorème 1.2.3. [28] *Pour tout entier $k \geq 2$, on a $\omega(M_k) = 2$ et $\chi(M_k) = k$. Donc, il existe des graphes sans triangle et de nombre chromatique arbitrairement grand.*

Preuve. Ceci est un corolaire immédiat du théorème 1.2.2 et de la construction des graphes $\{M_k\}_{k=2}^\infty$. ■

1.2.2 Exercices

Exercice 1.2.4 (*). *Démontrer que tout graphe sans triangle est sous-graphe induit d'un graphe de MYCIELSKI. Plus précisément, démontrer que pour tout graphe H sans triangle, il existe un entier $k \geq 2$ tel que H est isomorphe à un sous-graphe induit de M_k .*

Exercice 1.2.5 ()**. *Dans cet exercice, nous considérons les graphes $\{Z_k\}_{k=1}^\infty$ construits par ZYKOV [38].*

Soit $Z_1 := K_1$. Ensuite, on suppose récursivement que les graphes $Z_1, \dots, Z_k$ ont été construits, et l'on construit Z_{k+1} de manière suivante. D'abord, on construit l'union disjointe des graphes $Z_1, \dots, Z_k$, et pour tout choix de sommets $v_1 \in V(Z_1), \dots, v_k \in V(Z_k)$, on ajoute un sommet nouveau (correspondant à ce choix) et le relie aux sommets $v_1, \dots, v_k$ (et à aucun autre sommet).⁴ Le graphe résultant est Z_{k+1} .

Démontrer que pour tout entier $k \geq 1$, le graphe Z_k est sans triangle et vérifie $\chi(Z_k) = k$.

Exercice 1.2.6 ()**. *Dans cet exercice, nous considérons les graphes $\{G_k\}_{k=3}^\infty$ construits par Blanche DESCARTES [14].*

Soit G_3 un cycle impair quelconque de longueur au moins 5 (par exemple, $G_3 := C_7$). Ensuite, on suppose récursivement que le graphe G_k a été construit, et on construit G_{k+1} de la manière suivante. On pose $n_k := |V(G_k)|$. On construit l'union disjointe de $\binom{k n_k}{n_k}$ copies de G_k , on y ajoute $k n_k$ sommets dits centraux et deux-à-deux non-adjacents, on fixe une bijection entre les copies de G_k et les sous-ensembles des sommets centraux de taille n_k , et finalement, pour toute copie de G_k , on rajoute un couplage de taille n_k entre cette copie de G_k et l'ensemble des sommets centraux qui lui correspond (par notre bijection). Le graphe résultant est G_{k+1} .

Démontrer que pour tout entier $k \geq 3$, G_k est sans triangle et vérifie $\chi(G_k) = k$.

4. Nous ajoutons donc $|V(Z_1)| \cdot \dots \cdot |V(Z_k)|$ nouveaux sommets, et l'ensemble des sommets nouveaux est stable.

1.3 L'impact des cycles impairs et de leurs complémentaires

Dans la section 1.2, on a vu qu'interdire des cycles de longueur constante ne permettait pas de borner le nombre chromatique par une fonction de la taille d'une clique maximum. Cependant, les graphes sans cycle impair sont bipartis et donc trivialement 2-colorables. On s'intéresse ici à l'impact de l'interdiction de certaines parités de cycles, dans le graphe et dans son complémentaire.

1.3.1 Les graphes parfaits : $\chi = \omega$

Comme on a vu dans la section 1.2.1, la taille maximale d'une clique, borne inférieure triviale du nombre chromatique, est dans certains cas une borne assez mauvaise. En revanche, que peut-on dire de la structure des graphes dont le nombre chromatique est égal à cette borne inférieure triviale? Malheureusement, on ne peut pas en dire grande chose : un graphe G vérifiant $\chi(G) = \omega(G)$ peut contenir n'importe quel graphe comme sous-graphe induit. En effet, si H est un graphe quelconque, et si G est l'union disjointe de H et du graphe complet à $\chi(H)$ sommets, alors G vérifie $\chi(G) = \omega(G)$.

Voici une définition plus féconde : un graphe G est *parfait* si tout sous-graphe induit H de G vérifie $\chi(H) = \omega(H)$. Un graphe est *imparfait* si il n'est pas parfait. Cela inspire la notion de classe de graphes "héréditaire" : une classe de graphes est *héréditaire* si tout sous-graphe induit d'un graphe de la classe appartient également à la classe. Évidemment, tout sous-graphe induit d'un graphe parfait est parfait, et donc la classe des graphes parfaits est héréditaire. Les graphes parfaits ont été introduits par BERGE [4, 5] dans les années 1960. La recherche autour des graphes parfaits a surtout été motivée par deux conjectures proposées par BERGE : la conjecture "faible" et la conjecture "forte" des graphes parfaits. Elles ont depuis été démontrées : la version faible en 1972 par LOVÁSZ [26], et la version forte en 2002 (publiée en 2006) par CHUDNOVSKY, ROBERTSON, SEYMOUR et THOMAS [10]. Nous citons les deux théorèmes ci-dessous.

Le théorème faible des graphes parfaits. [26] *Un graphe est parfait si et seulement si son complémentaire est parfait.*

Un *trou* est un cycle induit de longueur au moins 4. Un trou est *pair* ou *impair* selon la parité de sa longueur.

Le théorème fort des graphes parfaits. [10] *Un graphe est parfait si et seulement si ni lui ni son complémentaire ne contiennent de trou impair.*

Un graphe G est dit *de* BERGE si ni G ni son complémentaire $\overline{G}$ ne contiennent de trou impair. Donc, le théorème fort des graphes parfaits stipule qu'un graphe est parfait si et seulement si il est de BERGE. Évidemment, le complémentaire d'un graphe de BERGE est de BERGE ; le théorème fort implique immédiatement le théorème faible. Nous remarquons d'ailleurs que les graphes de BERGE sont reconnaissables en temps polynomial [8]. Par le théorème fort des graphes parfaits, les graphes parfaits le sont donc aussi.

Une direction du théorème fort des graphes parfaits est presque triviale : on vérifie facilement que les trous impairs et leurs complémentaires sont imparfaits (voir les exercices), donc tout graphe parfait est de BERGE. Or, la preuve de l'implication réciproque est d'une complexité immense (elle est longue de plus de 100 pages). Elle utilise la méthode dite "structurale", et son ingrédient principal est un théorème de décomposition des graphes de BERGE qui déclare, essentiellement, que tout graphe de BERGE soit appartient à une classe "basique", soit admet une "décomposition" (nous reviendrons sur les notions de décompositions section 1.7). On démontre ensuite que les graphes appartenant aux classes basiques sont parfaits, ainsi qu'aucun contreexemple minimum à la conjecture (c'est-à-dire, aucun graphe de BERGE et imparfait, ayant la plus petite taille parmi de tels graphes) n'admet de décomposition comme mentionnée dans le théorème de décomposition. Les détails sont hors de portée de ce chapitre ; le lecteur intéressé est renvoyé à la preuve du théorème fort des graphes parfaits [10] (pour un survol, voir [36]).

1.3.2 Le cas des graphes cordaux : tout cycle induit est un triangle

Ici, on considère un cas bien plus simple : celui des graphes "cordaux". Un graphe est dit *cordal* si il ne contient pas de trou (pour un exemple, voir fig. 1.3). Tout graphe cordal est de BERGE : le complémentaire de C_5 est isomorphe à C_5 , et le complémentaire d'un cycle de longueur au moins six contient C_4 comme sous-graphe induit. Donc, le théorème fort des graphes parfaits implique immédiatement que les graphes cordaux sont parfaits. Ici, on donne une preuve directe (c'est-à-dire ne s'appuyant pas sur le théorème fort), datant des années 1960. Cette preuve utilise également l'approche structurale : on démontre d'abord un théorème de décomposition déclarant que tout graphe cordal est "basique" ou bien admet une "décomposition" ; ensuite, on démontre que tous nos graphes basiques sont parfaits ; et finale-

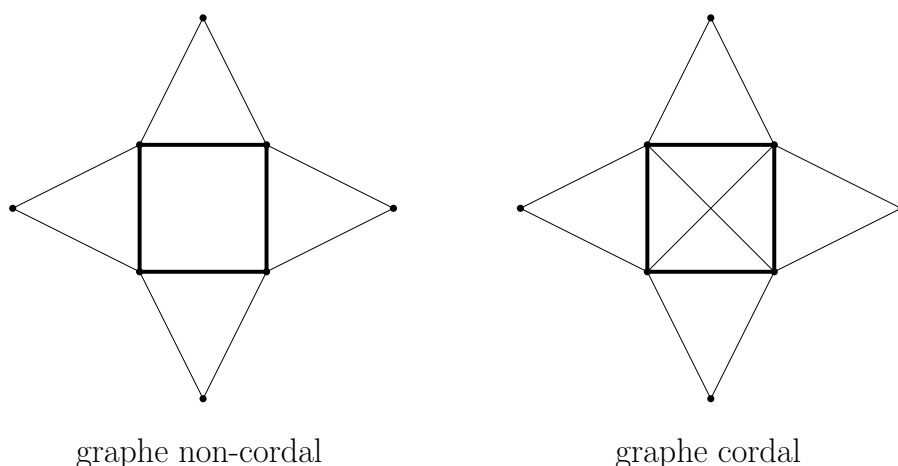


FIGURE 1.3 – Un graphe non-cordal (à gauche) et un graphe cordal (à droite). Dans le graphe non-cordal, les arêtes d'un trou sont indiquées par des lignes en gras. Le cycle correspondant du graphe cordal n'est pas induit et donc n'est pas un trou.

ment, on démontre qu'aucun graphe minimalement imparfait⁵ n'admet notre décomposition.

On définit d'abord notre "décomposition". Un *ensemble d'articulation* d'un graphe G est un ensemble $C \subsetneq V(G)$ tel que $G \setminus C$ n'est pas connexe; une *clique d'articulation* de G est une clique de G qui est un ensemble d'articulation. (En particulier, si G n'est pas connexe, alors $\emptyset$ est une clique d'articulation de G .) On démontre maintenant un théorème de décomposition des graphes cordaux.

Théorème 1.3.1. [15] Soit G un graphe cordal. Alors G est complet ou admet une clique d'articulation.

Preuve. Nous supposons que G n'est pas complet, et nous démontrons qu'il admet une clique d'articulation. Évidemment, tout graphe non-complet a un ensemble d'articulation; soit $C \subsetneq V(G)$ un ensemble d'articulation minimal de G . Nous allons démontrer que C est une clique (et donc une clique d'articulation) de G .

Soient A et B les ensembles des sommets de deux composantes connexes distinctes de $G \setminus C$. Par la minimalité de C , tout sommet de C a un voisin dans A et un voisin dans B . Supposons par l'absurde que C n'est pas une clique, et soient $c_1, c_2 \in C$ distincts et non-adjacents. Les graphes $G[A \cup \{c_1, c_2\}]$ et $G[B \cup \{c_1, c_2\}]$ sont évidemment connexes; soit

5. Un graphe G est *minimalement imparfait* si G est imparfait, mais tous les sous-graphes induits propres de G sont parfaits.

P_A un chemin induit de $G[A \cup \{c_1, c_2\}]$ entre c_1 et c_2 , et soit P_B un chemin induit de $G[B \cup \{c_1, c_2\}]$ entre c_1 et c_2 . Puisque c_1 et c_2 sont non-adjacents, et puisqu'il n'y a pas d'arêtes entre A et B , on voit que $G[V(P_A) \cup V(P_B)]$ est un trou de G , contrairement au fait que G est cordal. Donc, C est une clique, ce qu'il fallait démontrer. ■

Nous rappelons au lecteur qu'un graphe est dit *minimalement imparfait* si il est imparfait, mais tous ses sous-graphes induits propres sont parfaits.

Lemme 1.3.2. [19] *Aucun graphe minimalement imparfait ne contient de clique d'articulation.*

Preuve. Soit G un graphe tel que tout sous-graphe induit propre de G est parfait, et soit C une clique d'articulation de G . Il faut démontrer que G est parfait. Puisque tous les sous-graphes induits propres de G sont parfaits, il suffit de démontrer que $\chi(G) = \omega(G)$.

Soient $A_1, \dots, A_t$ ($t \geq 2$) les ensembles des sommets des composantes connexes de $G \setminus C$. Pour tout $i \in \{1, \dots, t\}$, soient $G_i = G[A_i \cup C]$, $\chi_i = \chi(G_i)$ et $\omega_i = \omega(G_i)$; par hypothèse, le graphe G_i est parfait, et donc $\chi_i = \omega_i$. Ensuite, pour tout $i \in \{1, \dots, t\}$, soit $c_i : A_i \cup C \rightarrow \{1, \dots, \chi_i\}$ une bonne coloration de G_i . Puisque C est une clique de G , pour tout $i \in \{1, \dots, t\}$, la coloration c_i donne des couleurs différentes à tous les sommets de C . Quitte à permuter leurs couleurs, on peut supposer que les colorations $c_1, \dots, c_t$ s'accordent sur les sommets de C (tout sommet u de C satisfait $c_1(u) = c_2(u) = \dots = c_t(u)$). Maintenant $c := c_1 \cup \dots \cup c_t$ est une bonne coloration de G , et évidemment, elle utilise seulement $\max\{\chi_1, \dots, \chi_t\}$ couleurs. Donc, on a

$$\begin{aligned} \chi(G) &\leq \max\{\chi_1, \dots, \chi_t\} \\ &= \max\{\omega_1, \dots, \omega_t\} \\ &\leq \omega(G). \end{aligned}$$

Or, il est clair que $\chi(G) \geq \omega(G)$, et donc on a $\chi(G) = \omega(G)$. ■

Théorème 1.3.3. [15] *Les graphes cordaux sont parfaits.*

Preuve. Puisque la classe des graphes cordaux est héréditaire, il suffit de démontrer qu'aucun graphe cordal n'est minimalement imparfait. Évidemment, tout graphe complet est parfait, et par le lemme 1.3.2, aucun graphe minimalement imparfait n'admet de clique d'articulation. Donc, par le théorème 1.3.1, aucun graphe cordal n'est minimalement imparfait. ■

1.3.3 Exercices

Un *sommet simplicial* d'un graphe G est un sommet $v \in G$ tel que le voisinage de v dans G est une clique (éventuellement vide). Un *ordre d'élimination simplicial* de G est un ordre $v_1, \dots, v_n$ des sommets de G tel que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, v_i est simplicial dans le graphe $G[v_i, \dots, v_n]$.

Exercice 1.3.4 ().** Démontrer que tout graphe cordal contient un sommet simplicial. (Conseil : En utilisant le théorème 1.3.1, démontrer que tout graphe cordal non-complet contient deux sommets simpliciaux non-adjacents.)

Exercice 1.3.5 (*). Démontrer qu'un graphe est cordal si et seulement si il admet un ordre d'élimination simplicial. (Conseil : Exercice 1.3.4.)

Exercice 1.3.6 (*). Construire un algorithme de reconnaissance et de coloration des graphes cordaux en temps polynomial. (Conseil : Exercice 1.3.5.)

Exercice 1.3.7 ().** Démontrer que, si G est un graphe sans P_4 ayant au moins deux sommets, alors G ou son complémentaire $\overline{G}$ n'est pas connexe. Dédurre que les graphes sans P_4 sont parfaits.